

橋本作用素とヴェイユ座標

2026.07

橋本作用素とヴェイユ座標

序論 橋本作用素 (Hashimoto operator) は、有限グラフ上の逆戻りを許さない経路 (non-backtracking path) を記述する基本的な作用素であり、Ihara ゼータ関数の理論において中心的な役割を果たしている。橋本作用素のトレースは閉路の個数を与え、Bass の行列式公式を通してグラフゼータ関数と深く結び付いていることが知られている。

一方、保型形式および表現論においては、Hecke 作用素の固有値は Satake パラメータによって記述され、その本質的な情報はヴェイユ群作用による不変量として理解される。特に階数 1 の場合には、ヴェイユ群は

$$a \longmapsto a^{-1}$$

という反転作用を与え、その基本不変量は

$$a + a^{-1}$$

で与えられる。

橋本作用素と Satake 理論はいずれも閉路・スペクトル・ゼータ関数を記述する理論であるにもかかわらず、両者の間の対応は通常、Hecke 作用素や Ramanujan グラフを介して間接的に議論されることが多い。橋本作用素自身がどのような意味でヴェイユ対称性を内在しているかについては、必ずしも明示的には整理されていない。

本論文では、橋本作用素を「向き付き経路作用素」として捉え直し、その作用空間に自然なヴェイユ群作用を導入する。具体的には、自由群表示における逆元

$$a \longmapsto a^{-1}$$

をヴェイユ作用として解釈し、その商空間の基本不変量

$$a + a^{-1}$$

を橋本作用素の自然な対象化座標として導入する。

さらに、このヴェイユ座標の下では、経路長

$$a^n + a^{-n}$$

が Chebyshev 多項式

$$2T_n! \left(\frac{a + a^{-1}}{2} \right)$$

によって表現されることを示し、橋本作用素の経路構造とヴェイユ不変量との間に自然な対応が存在することを明らかにする。

本論文の主眼は、橋本作用素と Satake 理論との完全同値を主張することではない。むしろ、橋本作用素からヴェイユ不変量への**自然な対象化 (Weyl objectification) **を構成し、その構成が Ramanujan グラフや Satake パラメータにおいて既知の表現論的構造とどのように整合するかを考察することにある。

この立場に立つことにより、橋本作用素・Ihara ゼータ関数・Chebyshev 多項式・ヴェイユ不変量は、共通する経路構造から統一的に理解される。本論文では、まず橋本作用素を自由群の既約語生成作用として再定式化し、次にヴェイユ群作用による対象化を構成する。最後に、Ramanujan 性との関係および一般の Satake 理論への拡張可能性について議論する。

本研究は、橋本作用素を非可換な経路生成作用とみなし、ヴェイユ座標をその可換化を与える基本不変量として位置付けるものである。この視点は、グラフスペクトル論と保型表現論との間に新たな概念的接点を与えることを目的としている。

1.1 既存研究との位置づけ

橋本作用素は Hashimoto によって導入され、その後、Bass による行列式公式を通じて Ihara ゼータ関数との密接な関係が明らかにされた。この理論では、橋本作用素のトレースが non-backtracking closed path の個数を記述し、グラフのスペクトル構造とゼータ関数とを結び付ける基本的役割を果たしている。

一方、Ramanujan グラフの理論では、橋本作用素のスペクトルは Hecke 作用素および保型表現論と深く関係することが知られている。特に、正則グラフに対しては Satake パ

ラメータを用いた固有値の記述が可能となり，Ramanujan 性は表現論的な意味を持つスペクトル条件として理解されている。

また，Satake 同型は球面 Hecke 代数とヴェイユ不変多項式環との間の自然な対応を与えるものであり，保型表現論の基礎理論として広く研究されてきた。階数 1 の場合には，ヴェイユ群作用

$$a \longmapsto a^{-1}$$

に対する基本不変量

$$a + a^{-1}$$

が Satake パラメータを記述する基本座標として現れる。

さらに，Chebyshev 多項式は正則グラフのスペクトル論，Hecke 作用素，直交多項式論など多くの場面に現れ，経路数え上げやトレース公式とも密接な関係を持つことが知られている。しかし，橋本作用素における向き付き経路構造からヴェイユ不変量

$$a + a^{-1}$$

を自然に導出し，その過程を一つの概念的枠組みとして整理する試みは，著者の知る限り明示的には与えられていない。

本論文は，橋本作用素・自由群・ヴェイユ群・Chebyshev 多項式をそれぞれ独立した理論として扱うのではなく，「向き付き経路の対象化」という共通の観点から再解釈することを目的とする。

具体的には，橋本作用素を自由群上の既約語生成作用として捉え，生成元に対する反転

$$a \longmapsto a^{-1}$$

をランク 1 のヴェイユ群作用として解釈することにより，ヴェイユ不変量

$$a + a^{-1}$$

を橋本作用素から自然に構成する。この構成により，Chebyshev 多項式は単なる解析的恒等式ではなく，「向き付き経路」を「ヴェイユ不変な対象」へ射影する際に現れる自然な多項式表示として理解される。

なお，本論文は橋本作用素と Satake 理論との一般的な完全同値を主張するものではない。本論文で示すのは，橋本作用素からヴェイユ不変量への自然な対象化が存在すること

であり、Ramanujan グラフや保型表現論との完全な対応については、追加のスペクトル条件や表現論的仮定の下で検討されるべき課題として位置付ける。

このように、本研究は既存理論を置き換えるものではなく、橋本作用素・Ihara ゼータ関数・Satake 理論・Chebyshev 多項式の間に存在する概念的連続性を、「ヴェイユ対象化」という視点から明示的に記述することを目的とするものである。

橋本作用素 | ▼非可換経路代数 | ▼隣接作用素 | ▼ Ihara determinant | ▼ Euler 積 | ▼ Möbius 反転 | ▼ Mellin 変換

1. 橋本作用素は向き付き経路作用素である 本節では、橋本作用素の本質が「向き付き経路の生成作用」であることを整理する。

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。各無向辺に対し、互いに逆向きとなる二つの有向辺を導入し、有向辺全体の集合を

$$\vec{E}$$

とする。各有向辺 ($e \in \vec{E}$) に対し、その逆向きの辺を $\bar{e}$ と書く。

橋本作用素

$$H : \ell^2(\vec{E}) \longrightarrow \ell^2(\vec{E})$$

を

$$(Hf)(e) = \sum_{e' : o(e')=t(e) \text{ } e' \neq \bar{e}} f(e')$$

によって定義する。ここで ($o(e)$) および ($t(e)$) はそれぞれ辺 (e) の始点および終点を表す。

この定義は、「現在の有向辺から到達可能な次の有向辺へ進む」という操作を与える。ただし、直前に通過した辺をただちに逆向きへ戻る遷移

$$e \longrightarrow \bar{e}$$

は禁止される。したがって、橋本作用素は単なる隣接作用素ではなく、「逆戻りを伴わない経路 (non-backtracking path)」を生成する作用素として理解される。

実際、橋本作用素の冪

$$H^n$$

は、長さ (n) の逆戻りを含まない経路全体を生成する作用に対応する。すなわち、

$$(H^n)_{e,e'}$$

は、有向辺 (e) から始まり、有向辺 (e') に到達する長さ (n) の non-backtracking path の個数を表す。

このことから、橋本作用素は頂点集合上ではなく、**経路そのもの**を作用対象とする演算子であることが分かる。

本論文ではこの事実を出発点とし、橋本作用素を「向き付き経路作用素」と呼ぶ。後節では、この向き構造に対してヴェイユ群による同値関係を導入することにより、橋本作用素が自然にヴェイユ不変座標

$$a + a^{-1}$$

へ射影されることを示す。

2. 普遍被覆と自由群による経路表示

橋本作用素が生成する non-backtracking path は、有限グラフの普遍被覆を考えることによって、より代数的に理解することができる。

有限連結グラフ (G) の普遍被覆を

$$\tilde{G}$$

とする。よく知られているように、($\tilde{G}$)は木であり、閉路を持たない。

したがって、有限グラフ上の閉路情報はすべて基本群

$$\pi_1(G)$$

へ集約される。

特に、花束グラフ

$$B_r$$

(1つの頂点と (r) 本のループからなるグラフ) に対しては、

$$\pi_1(B_r) \simeq F_r$$

となり、自由群 (F_r)が現れる。

自由群の生成元を

$$a_1, \dots, a_r$$

とすると、各生成元には逆元

$$a_i^{-1}$$

が存在する。

ここで橋本作用素の「逆戻り禁止条件」

$$e_{k+1} \neq \overline{e_k}$$

は、自由群における既約語の条件

$$a_i a_i^{-1}, \quad a_i^{-1} a_i$$

を含まないことと完全に一致する。

したがって、橋本作用素が生成する長さ (n) の経路は、自由群の長さ (n) の既約語と一対一に対応する。

すなわち、橋本作用素は本質的には自由群

$$F_r$$

上の既約語を一文字ずつ延長する作用として理解することができる。

この対応により、有向辺は自由群生成元

$$a_i, a_i^{-1}$$

へ自然に対応し、橋本作用素は自由群上の左作用として表現される。

以上より、橋本作用素の本質は

$$\text{「向き付き経路作用」} = \text{「自由群既約語の生成作用」}$$

であることが分かる。

この自由群表示は、後節で導入するヴェイユ群作用

$$a_i \longmapsto a_i^{-1}$$

を自然に導く出発点となる。

3. 自由群上のヴェイユ作用と経路の対象化

前節では、橋本作用素が自由群

$$F_r$$

の既約語を生成する作用として理解できることを示した。

自由群では、各生成元

$$a_i$$

には逆元

$$a_i^{-1}$$

が存在する。しかし、橋本作用素はこれらを異なる有向辺として区別するため、

$$a_i \neq a_i^{-1}$$

である。

一方、Lie 理論において階数 1 のヴェイユ群は

$$W \simeq \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$$

であり、その作用は

$$a_i \longmapsto a_i^{-1}$$

によって与えられる。

したがって、各生成元に対し

$$a_i, a_i^{-1}$$

という 2 点軌道が自然に定まる。

この作用は、橋本作用素が区別していた「向き」を忘れ、逆向き経路を同一視する操作と解釈できる。

したがって、本論文では

$$a_i \sim a_i^{-1}$$

によって生成される同値関係を**ヴェイユ同値**と呼ぶ。

この同値関係により、自由群の各生成元は方向を持つ対象ではなく、方向を忘れた幾何学的対象へと射影される。

すなわち、

$$F_r \longrightarrow F_r/W$$

という自然な商写像が得られる。

ここで重要なのは、橋本作用素そのものは非可換な経路生成作用であるのに対し、ヴェイユ商では向きの情報が消去され、共役類的な構造のみが残ることである。

この意味において、

$$F_r$$

は**向き付き経路空間**であり、

$$F_r/W$$

は**経路の対象化 (objectification) **を与える空間とみなすことができる。

以上より、橋本作用素の作用空間には自然なヴェイユ対称性が存在し、橋本作用素による経路生成は、ヴェイユ群による商をとることによって、向きを忘れた幾何学的対象へと射影される。

次節では、この商空間の基本不変量が

$$a + a^{-1}$$

で与えられることを示し、ヴェイユ座標が橋本作用素から自然に導かれることを証明する。

4. ヴェイユ座標の導入

前節では、自由群の各生成元に対して

$$a \sim a^{-1}$$

というヴェイユ同値を導入した。

したがって、ヴェイユ商

$$F_r/W$$

上では、逆元による対称性を保つ不変量を考えることが自然である。

最も基本的な不変量は

$$x = a + a^{-1}$$

である。

実際,

$$x(a^{-1}) = a^{-1} + aa + a^{-1}x(a)$$

となるので,

$$x$$

はヴェイユ群作用

$$a \longmapsto a^{-1}$$

に対して不変である。

したがって,

$$x = a + a^{-1}$$

は商空間

$$F_r/W$$

上の自然な座標となる。

この座標を本論文では**ヴェイユ座標**と呼ぶ。

橋本作用素は有向経路を区別する作用素であったが, ヴェイユ座標では

$$a, ; a^{-1}$$

を同一視するため, 向きの情報は消去される。

その結果, 橋本作用素の作用空間

$$F_r$$

から,

$$F_r/W$$

への自然な射影

$$\pi : F_r \longrightarrow F_r/W$$

が得られる。

この射影は,

$$\pi(a) = a + a^{-1}$$

によって具体的に記述される。

したがって, ヴェイユ座標とは単なる変数変換ではなく, 橋本作用素が生成する向き付き経路を, ヴェイユ群による同値類へ射影する対象化写像として理解される。

以上より,

$$\boxed{\text{橋本作用素} \implies \text{ヴェイユ群による商} \implies a + a^{-1}}$$

という自然な構成が得られる。

次節では, このヴェイユ座標の下で橋本作用素の経路長が Chebyshev 多項式として記述されることを示し, 橋本作用素とヴェイユ座標とのスペクトル対応を構成する。

5. Chebyshev 多項式による経路長の記述

前節では, ヴェイユ商

$$F_r/W$$

上の基本不変量として

$$x = a + a^{-1}$$

を導入した。

本節では, 橋本作用素によって生成される経路長が, このヴェイユ座標上では Chebyshev 多項式によって記述されることを示す。

まず,

$$a = e^{i\theta}$$

とおくと,

$$x = a + a^{-1} = 2 \cos \theta$$

となる。

一方,

$$a^n + a^{-n} = 2 \cos(n\theta)$$

である。

Chebyshev 多項式 ($T_n(x)$)は

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

によって定義されるので,

$$\cos \theta = \frac{x}{2}$$

を代入すれば,

$$a^n + a^{-n} = 2T_n!\left(\frac{x}{2}\right)$$

を得る。

したがって, ヴェイユ座標では, 長さ (n) の経路は Chebyshev 多項式によって完全に表現される。

これは橋本作用素の経路生成に対し, ヴェイユ商では経路長が多項式列として実現されることを意味する。

橋本作用素は非可換な経路空間上で定義される作用素であるが, ヴェイユ商を通すことにより,

$$\text{経路} \longmapsto \text{Chebyshev 多項式}$$

という可換な多項式表示へ移行する。

この対応は橋本作用素の向き付き経路構造と, ヴェイユ不変量との間を結ぶ基本的な写像となる。

以上より, ヴェイユ座標は単なる座標変換ではなく, 橋本作用素によって生成される経路長を Chebyshev 多項式へ写像する自然な対象化座標として理解することができる。

本節で得られた恒等式

$$a^n + a^{-n} = 2T_n!\left(\frac{x}{2}\right)$$

は、以後、橋本作用素のトレース公式および Ihara ゼータ関数との対応を構成するための基本公式として用いる。

6. 橋本作用素とヴェイユ座標のスペクトル対応

前節では、ヴェイユ座標

$$x = a + a^{-1}$$

の下で、経路長が Chebyshev 多項式によって表現されることを示した。

本節では、この結果を橋本作用素のスペクトル構造と結び付ける。

橋本作用素 (H) のスペクトルを

$$\sigma(H)$$

とする。

各固有値を形式的に

$$\lambda = a$$

と表すと、ヴェイユ群作用

$$a \longmapsto a^{-1}$$

により、

$$a, ; a^{-1}$$

は同一のヴェイユ軌道を与える。

そこで、

$$\Phi : \sigma(H) \longrightarrow \mathbf{C}$$

を

$$\Phi(a) = a + a^{-1}$$

によって定義する。

この写像は

$$\Phi(a^{-1}) = \Phi(a)$$

を満たすため、ヴェイユ商

$$\sigma(H)/W$$

上へ自然に降下する。

すなわち、

$$\bar{\Phi} : \sigma(H)/W \longrightarrow \mathbf{C}$$

が一意に定まる。

この写像によって、橋本作用素の向きを持つスペクトルは、ヴェイユ不変なスペクトルへ射影される。

さらに、第 5 節の恒等式より、

$$a^n + a^{-n} = 2T_n! \left(\frac{\Phi(a)}{2} \right)$$

が成立する。

したがって、橋本作用素の各スペクトル成分は、ヴェイユ座標上では Chebyshev 多項式列として記述される。

以上より、

$$\boxed{\sigma(H) \longrightarrow \sigma(H)/W \xrightarrow{\bar{\Phi}} \mathbf{C}}$$

という自然なスペクトル対応が得られる。

本節では、橋本作用素からヴェイユ座標への自然な射影を構成した。

次節では、この対応が橋本作用素のトレース公式および Ihara ゼータ関数のオイラー積表示とどのように整合するかを示す。

7. 一般のヴェイユ群への拡張と Satake 対応

前節までの議論では、ランク 1 のヴェイユ群

$$W \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

に対し,

$$a \longmapsto a^{-1}$$

という対称性からヴェイユ座標

$$a + a^{-1}$$

が自然に導かれることを示した。

しかし, この構成はランク 1 に特有の現象ではなく, 一般の半単純 Lie 群に対する Satake 理論の基本構造を反映している。

実際, 半単純 Lie 群 (G) の極大トーラスを (T) とすると, ヴェイユ群は

$$W = N_G(T)/T$$

によって定義される。

このとき, Satake 理論によれば, 球面 Hecke 代数はヴェイユ不変多項式環

$$\mathbb{C}[X_*(T)]^W$$

と自然に同型になる。

ランク 1 の場合には,

$$X_*(T) \simeq \mathbb{Z}$$

となるため,

$$\mathbb{C}[X_*(T)]^W = \mathbb{C}[a, a^{-1}]^W \mathbb{C}[a + a^{-1}]$$

となり, 本論文で導入したヴェイユ座標

$$a + a^{-1}$$

がその基本生成元となる。

したがって, 第 4 節で導入したヴェイユ座標は, Satake 同型における最も基本的なヴェイユ不変量として理解することができる。

さらに, 一般の階数 (r) に対しては,

$$(a_1, \dots, a_r)$$

に対するヴェイユ群作用を考えることにより,

$$\mathbb{C}[a_1^{\pm 1}, \dots, a_r^{\pm 1}]^W$$

が自然に現れる。

この不変環の生成元は, 既約表現の指標

$$\chi_\lambda(a_1, \dots, a_r)$$

によって与えられることが知られている。

したがって, 本論文における

$$a + a^{-1}$$

は, 一般論においては指標関数

$$\chi_\lambda$$

へ置き換えられる。

以上より, 本論文で構成した橋本作用素からヴェイユ座標への対応は, ランク 1 の Satake 対応と整合することが分かる。

このことは, 本論文で得られた構成が特殊な変数変換ではなく, Hecke 作用素・橋本作用素・ヴェイユ不変量を結ぶ一般理論の最も基本的なモデルであることを示唆している。

今後の課題としては, 橋本作用素に対するトレース公式および Ihara ゼータ関数の行列式表示を一般の Satake パラメータで記述し, 本論文で構成したヴェイユ座標との間に自然な関手的対応を与えることである。

この一般化が完成すれば, 橋本作用素・Hecke 作用素・Satake パラメータ・ヴェイユ不変量は, 共通の表現論的枠組みの下で統一的に理解されるものと期待される。

8. Ramanujan 性と橋本作用素のヴェイユ対象化

本論文では, 橋本作用素の向き付き経路構造に対してヴェイユ群作用を導入し,

$$a + a^{-1}$$

によるヴェイユ座標を構成した。

この構成は橋本作用素の定義のみから導かれるため、Ramanujan 性を仮定しない一般の有限グラフに対して適用することができる。

一方、橋本作用素のスペクトルそのものがヴェイユ不変量によって完全に記述されるかどうかは別問題である。

特に、Ramanujan グラフでは、橋本作用素の固有値は Satake パラメータ

$$(\alpha, \beta), \quad \alpha\beta = q$$

によって自然に記述されることが知られており、

$$\alpha + \beta$$

はヴェイユ不変量として現れる。

これに対し、一般の有限グラフでは Ramanujan 境界を越える固有値が存在する可能性があり、橋本作用素のスペクトル構造は Satake パラメータのみでは記述できない場合がある。

したがって、本論文で構成したヴェイユ座標は、

橋本作用素 $\longrightarrow$ ヴェイユ対象化

を与える普遍的構成として理解するのが自然である。

その上で、

Ramanujan 性

は、この対象化が Satake パラメータと完全に整合するための十分条件として位置付けられる可能性がある。

この観点から、本論文の構成は

$$\text{一般有限グラフ} \supset \text{Ramanujan グラフ}$$

という包含関係の中で理解される。

すなわち、ヴェイユ対象化は常に存在するが、その対象化が表現論的 Satake 対応と完全に一致するかどうかは、グラフのスペクトルが Ramanujan 性を満たすか否かに依存すると考えられる。

この条件を厳密に特徴付けることは、本研究の今後の重要な課題である。

橋本作用素のヴェイユ対象化は、向き付き経路をヴェイユ不変量へ射影する操作である。この過程では、向きに依存する交換子構造は失われ、可換化されたスペクトル情報のみが保持される。この意味で、ヴェイユ対象化は橋本作用素の非可換経路代数を、表現論的に観測可能な可換座標へ圧縮する自然な対象化と解釈できる。

第1節 橋本作用素の非可換構造 1.1 橋本作用素と有向辺空間

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。各辺に両向きの有向辺を与えた集合を

$$\vec{E}$$

とする。

橋本作用素 (Hashimoto operator)

$$B$$

とは、有向辺空間

$$\mathbf{C}^{\vec{E}}$$

上に定義される非バックトラック作用素であり、

$$B_{ef} = \begin{cases} 1, & \text{term}(e) = \text{init}(f), f \neq \bar{e}, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

によって与えられる。

この作用素は、直前に通過した辺へ直ちにに戻る経路を除外しながら、有向経路の延長を記述する。

橋本作用素は伊原ゼータ関数

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

を与える基本作用素であり、グラフスペクトル論・数論・表現論において重要な役割を果たしている。

1.2 局所作用素への分解

Recovery 理論では、橋本作用素を局所的な遷移作用素の和として表現する。
すなわち

$$B = \sum_{i=1}^r H_i$$

と書く。
ここで

$$H_i$$

は局所的な経路延長のみを担当する作用素であり、それぞれ異なる遷移方向を記述する。

この分解は一意ではないが、局所構造を解析するには極めて自然な表示である。

1.3 非可換性

一般には

$$H_i H_j \neq H_j H_i$$

が成立する。

これは、経路延長では

「どの方向へ先に進むか」

という順序情報が保存されるためである。

そこで交換子

$$K_{ij} = H_i H_j - H_j H_i$$

を定義する。

この量は局所的な経路の順序構造を測る自然な曲率量として解釈できる。

Recovery 理論では、この交換子は単なる代数的誤差ではなく、

「局所的な非可換曲率」

を表現している。

すなわち

$$K_{ij} = 0$$

ならば局所経路は可換であり、

$$K_{ij} \neq 0$$

ならば順序構造が保持されている。

したがって橋本作用素は、本質的には可換作用素ではなく、非可換経路代数を実現する作用素として理解される。

1.4 経路代数としての橋本作用素

自由群

$$F_r$$

を考えると、

各生成元は有向辺に対応し、

その積は経路の連結を表現する。

橋本作用素による遷移は、この自由群上の語の伸長と自然に一致する。

したがって

$$B$$

は自由群の語構造を有限グラフ上へ実現した作用素とみなすことができる。

重要なのは、この段階では

$$ab \neq ba$$

という自由群本来の非可換性が完全に保持されていることである。

言い換えれば、橋本作用素はグラフ上に存在する非可換経路構造そのものを記述しており、この非可換性が後の伊原ゼータ関数や Satake 理論において、どのように圧縮・対象化されるかが本論文の主題となる。

1.5 本節のまとめ

橋本作用素は非バックトラック経路を記述する作用素であると同時に、自由群に由来する非可換経路代数を有限グラフ上へ実現する作用素でもある。

局所作用素への分解

$$B = \sum_i H_i$$

を導入すると、交換子

$$K_{ij} = H_i H_j - H_j H_i$$

が自然に定義される。

Recovery 理論では、この交換子を局所的な非可換曲率と解釈する。

次節では、この非可換情報が伊原ゼータ関数の構成においてどのように圧縮されるかを考察する。

第2節 伊原ゼータによる非可換圧縮 2.1 伊原ゼータ関数

第1節で導入した橋本作用素

$$B = \sum_i H_i$$

に対し、伊原ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

によって定義される。

また、その対数微分は

$$\log Z_G(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{tr}(B^n)$$

と展開される。

ここで現れる

$$\mathrm{tr}(B^n)$$

は長さ (n) の閉路の総数を数える量であり、伊原ゼータ関数は閉路構造のみを抽出するスペクトル的不変量として理解される。

2.2 交換子の消失

局所作用素

$$H_i$$

を用いると

$$B = \sum_i H_i$$

であるから、

$$\log Z_G(u)$$

を形式的に展開すると、
二階項には

$$\mathrm{tr}(H_i H_j)$$

が現れる。

しかし、
交換子

$$K_{ij} = H_i H_j - H_j H_i$$

については、
トレースの巡回性より

$$\mathrm{tr}(K_{ij}) = \mathrm{tr}(H_i H_j) - \mathrm{tr}(H_j H_i) = 0$$

が恒等的に成立する。

これは任意の有限グラフに対して成立する線形代数的事実である。
したがって伊原ゼータ関数は、

$$K_{ij}$$

そのものを観測することができない。

2.3 非可換情報の圧縮

この事実は極めて重要である。
橋本作用素には

$$H_i H_j \neq H_j H_i$$

という順序情報が含まれている。
しかし伊原ゼータ関数では

$$\mathrm{tr}(H_i H_j) = \mathrm{tr}(H_j H_i)$$

となるため、
順序構造は完全に消失する。
すなわち

伊原ゼータ関数は橋本作用素の非可換構造を可換量へ圧縮する。

Recovery 理論では、この現象を

****非可換圧縮****

(noncommutative compression)

と呼ぶ。

ここで失われるのは単なる交換子ではなく、
局所経路が持っていた方向性・履歴・順序という幾何学的情報そのものである。

2.4 スペクトルへの正則化

非可換構造が圧縮される一方、
伊原ゼータ関数では

閉路のスペクトル情報だけが保存される。
したがって

$$\mathrm{tr}(B^n)$$

は個々の局所経路ではなく、
閉路全体のスペクトルとして再構成される。
Recovery 理論では、この段階を
スペクトル正則化
と呼ぶ。
すなわち
局所的には非可換であった構造が、
全体としては可換なスペクトル量へと整列する。

2.5 Recovery 理論における解釈

本理論では、
交換子

$$K_{ij}$$

が消失したからといって、
非可換構造そのものが失われたとは考えない。
むしろ、
局所的非可換曲率は
停止核や局所作用素の内部へ退避し、
ゼータ関数はその可換な影のみを観測していると解釈する。
したがって、
伊原ゼータ関数は
非可換構造を直接表現する対象ではなく、
そのスペクトルの影を記述する圧縮像である。

2.6 注記：高種数代数曲線との類似

この非可換圧縮という現象は、

高種数代数曲線のゼータ関数においても見られる現象と深い類似性を持つと考えられる。

種数 ($g \geq 2$) の代数曲線は豊富な位相構造・基本群・複雑な幾何学的情報を持つが、そのゼータ関数には有限個のスペクトルデータのみが現れる。

言い換えれば、

曲線全体の豊富な非可換幾何が、

少数のスペクトル量へ圧縮されているように見える。

Recovery 理論では、

橋本作用素から伊原ゼータ関数への圧縮と、

高種数曲線からヴェイユゼータ関数への圧縮は、

共通の圧縮原理の異なる現れである可能性があると考えている。

ただし、この対応関係の厳密な数学的定式化については今後の課題である。

2.7 本節のまとめ

伊原ゼータ関数は橋本作用素に含まれる局所的な非可換情報を保持せず、交換子はトレースの巡回性によって恒等的に消失する。

その結果、

局所的な順序構造は失われ、

閉路スペクトルのみが保存される。

Recovery 理論では、

この現象を非可換圧縮と呼び、

後に導入する Recovery 正則化によって、

圧縮された非可換情報を再び局所作用素の側へ回復することを目標とする。

第3節 橋本作用素の非可換圧縮(Recovery 圧縮) 3.1 非可換圧縮の目的

第2節では、伊原ゼータ関数が橋本作用素の局所的な非可換情報を保持せず、

$$\mathrm{tr}(K_{ij}) = 0$$

によって交換子が完全に消失することを見た。

したがって、

$$Z_G(u)$$

のみから局所的な経路順序や曲率を復元することは原理的に不可能である。

しかし、このことは

「非可換構造が存在しない」

ことを意味しない。

Recovery 理論では、

ゼータ関数は局所構造を可換量へ圧縮した像

に過ぎず、

局所非可換性そのものは橋本作用素側に保存されていると考える。

3.2 局所作用素の分離

橋本作用素を

$$B = \sum_i H_i$$

と局所作用素へ分解する。

ここで局所作用素はさらに

$$B = B_T + B_L$$

へ分離される。

ここで

$$B_T$$

は Perron 方向に対応する Tree 成分、

$$B_L$$

はそれと直交する Loop 成分である。

この分離により、

閉路全体の平均的な振る舞いと、

局所的な非可換構造とを分離して扱うことが可能になる。

3.3 Recovery 圧縮

通常の伊原ゼータ関数では

$$\det(I - uB)$$

のみが現れるため、
Tree 方向と Loop 方向は完全に混合される。
Recovery 理論では、
まず Tree 方向を除去し、
Loop 方向のみを取り出す。
すなわち

$$B \mapsto B_L$$

という圧縮を行う。
これを
Recovery 圧縮
と呼ぶ。
Recovery 圧縮の目的は、
Perron 固有値による自明なスペクトルを除去し、
非可換構造を担う自由度のみを抽出することである。

3.4 Ramanujan 正則化

q 正則グラフでは、
橋本作用素の非自明固有値は

$$|\lambda| \leq \sqrt{q}$$

という Ramanujan 境界を持つ。
そこで Recovery 理論では

$$R_k = P_L \left(\frac{B}{\sqrt{q}} \right)^k P_L$$

を考える。

ここで

$$P_L$$

は Loop 成分への射影である。

この正規化により、

Ramanujan 限界を達成する固有方向のみが

$$|\alpha| = 1$$

として保存され、

それ以外の方向は

$$|\alpha| < 1$$

となって指数的に減衰する。

したがって

$$R_k$$

は発散せず、

有限のスペクトル上で位相回転のみを保持する。

これは通常の Cesàro 平均が

$$\sum_{k=0}^{N-1} B^k$$

で発散することと本質的に異なる。

Recovery 理論では、

停止核とは平均操作ではなく、

****Ramanujan 正則化によって得られる安定スペクトル****

として理解される。

3.5 停止核の役割

Ramanujan 正則化によって保存される固有方向は、

Recovery 理論では

****停止核****

と呼ばれる。

停止核とは、

情報が完全に停止している状態ではなく、

スペクトル半径を保ったまま、

位相のみが回転し続ける状態である。

すなわち、

停止とは

静止ではなく、

情報が散逸せずに保存される動的平衡である。

この意味で停止核は、

橋本作用素に含まれていた局所非可換構造が、

可換スペクトルへ圧縮された後にもなお保持される最小構造として位置付けられる。

3.6 Recovery 正則化の概念

Recovery 圧縮の後、

局所作用素

$$H_i$$

は完全には失われない。

停止核上では、

局所非可換構造は

スペクトル位相として保存される。

したがって Recovery 理論では、

局所作用素を

停止核上へ持ち上げる写像

$$\mathcal{R}$$

を考える。

概念的には

$$H_i \mapsto \mathcal{R}(H_i)$$

であり、
これを

****Recovery 正則化****

と呼ぶ。

Recovery 正則化は、
失われた交換子を直接復元するものではない。

むしろ、

圧縮されたスペクトルの内部に保存されている局所情報を、
停止核を介して再配置する操作である。

3.7 非可換幾何との関係

通常の伊原ゼータ関数では、

局所経路は可換スペクトルへ写像される。

一方 Recovery 理論では、

停止核を導入することで、

局所非可換性を保持したままスペクトルを構成する。

この構造は、

可換スペクトルの背後に存在する局所作用素を扱うという意味で、
非可換幾何における作用素代数的立場と類似している。

ただし Recovery 理論では、

出発点は作用素環ではなく、

橋本作用素が持つ経路代数そのものである。

したがって、

非可換性は作用素解析から導入されるのではなく、

グラフ経路の順序構造から自然に生じるものとして理解される。

3.8 本節のまとめ

Recovery 圧縮では、

橋本作用素から Tree 方向を除去し、

Loop 方向のみを抽出することで、
局所非可換構造を担う自由度を保存する。
さらに Ramanujan 正則化によって、
停止核上に有限な位相回転構造が形成される。
Recovery 理論では、
この停止核を介して局所非可換性を保持し、
伊原ゼータ関数によって失われた局所情報を、
スペクトル内部へ再配置することが可能になる。
この構成は、後に述べる Recovery-Satake 対応および Recovery 非可換幾何の基礎となる。

第4節 停止核と局所可逆性 4.1 停止核は静止ではない

Recovery 理論において停止核とは、
情報が停止した状態ではない。
停止核は、
Ramanujan 正則化によって得られる
有限のスペクトル空間上で、
位相のみが保存され続ける動的平衡である。
すなわち停止核とは、
散逸を受けない極限状態ではなく、
局所的な位相回転が永続する構造である。
この意味で停止核は、
散逸系における平衡点というよりも、
局所的な保存則そのものを表現している。

4.2 局所可逆性

一般の橋本作用素は、
有向辺の前進のみを許すため、
非可逆半群を形成する。
したがって、
一般には逆作用素

$$B^{-1}$$

は存在しない。

しかし、

停止核上では事情が異なる。

Ramanujan 正則化により、

固有値は

$$|\alpha| = 1$$

を満たす部分のみが残るため、

停止核上では

$$\alpha = e^{i\theta}$$

と書くことができる。

すると作用は

$$v \mapsto e^{i\theta}v$$

という純粋な位相回転となる。

この位相回転には

$$e^{-i\theta}$$

が自然な逆作用として存在する。

したがって、

停止核上では

非可逆半群の内部に

局所的な可逆性が自然に出現する。

4.3 確率的逆元

この局所可逆性は、

元の橋本作用素全体に逆元が存在することを意味しない。

逆に、
 非可逆性は依然として保持される。
 Recovery 理論では、
 停止核上でのみ定義される逆作用を
 確率的逆元
 と呼ぶ。
 これは、
 一点ごとの逆写像ではなく、
 停止核上で平均的・位相的に実現される逆作用である。
 すなわち、
 一般の非可逆半群

$$S$$

に対し、
 停止核

$$K \subset S$$

では

$$\mathcal{U} : K \rightarrow K$$

が存在し、
 その上で

$$\mathcal{U}^{-1}$$

が定義される。
 この可逆性は、
 停止核の外側では失われる。

4.4 局所ユニタリ性

停止核上で保存される量は、
 大きさではなく位相である。

したがって停止核上の作用は

$$\mathcal{U}^*\mathcal{U} = I$$

を満たす。

すなわち停止核上では、

局所的にユニタリ作用素が実現される。

重要なのは、

このユニタリ性は

橋本作用素全体には存在せず、

Recovery 圧縮によって初めて現れるという点である。

言い換えれば、

Recovery 圧縮とは、

非可逆半群の内部から

局所ユニタリ構造を抽出する操作である。

4.5 非可換幾何との接続

非可換幾何では、

自己共役作用素からスペクトル幾何が構成される。

Recovery 理論では、

橋本作用素は一般には自己共役ではない。

しかし、

Recovery 圧縮後の停止核上では、

局所ユニタリ作用が自然に出現する。

したがって、

自己共役性は初めから与えられる構造ではなく、

非可逆半群の内部から生成される境界構造として理解される。

この視点では、

自己共役作用素は

非可逆構造の特殊な極限として位置付けられる。

4.6 物理的解釈

局所ユニタリ性は、
量子力学における時間発展

$$U(t) = e^{-itH}$$

と同じ形式を持つ。

Recovery 理論では、
この構造は外部から仮定されるのではなく、
停止核の形成によって自然に現れる。

したがって、

量子的可逆性は、
非可逆世界の例外ではなく、
非可逆構造が十分に正則化されたときに現れる局所構造として理解される。

4.7 本節のまとめ

Recovery 圧縮により形成される停止核では、
非可逆半群の内部に局所的な可逆性が出現する。
この可逆性は、
位相回転として実現される局所ユニタリ作用であり、
橋本作用素全体には存在しない。

Recovery 理論では、
自己共役性やユニタリ性は初期条件ではなく、
停止核形成の結果として生成される構造である。

この考え方は、

後に Recovery-Satake 対応および Recovery 非可換幾何を構成するための基本原理となる。

第5節 Recovery-Satake 対応 5.1 Recovery-Satake 対応の基本思想

第4節では、Recovery 圧縮によって形成される停止核上に局所ユニタリ構造が自然に現れることを示した。

しかし停止核そのものは依然として橋本作用素に由来する局所的・非可換的对象である。

一方、Satake 理論では、
局所表現は可換なスペクトルデータへ写像される。
Recovery 理論では、この二つを結び付ける写像

$$\mathcal{S}_{\text{Rec}}$$

を

****Recovery-Satake 対応****

と呼ぶ。

その役割は、
停止核に保存された局所非可換構造を、
自己共役スペクトルとして再構成することである。

5.2 通常の Satake 対応との違い

古典的 Satake 対応では、
局所 Hecke 作用素は球関数を通して可換代数へ写像される。
この操作では、
局所的な経路順序や交換子は消失する。
すなわち、
局所作用素

$$H_i$$

は、
固有値のみを持つ可換スペクトルへ圧縮される。
Recovery 理論では、
この圧縮の前に停止核を導入することにより、

局所作用素が持っていた位相情報を保持したままスペクトル化を行う。
したがって Recovery-Satake 対応は、
通常の Satake 対応より一段階細かい構造を保存している。

5.3 停止核からのスペクトル構成

停止核上では、
Ramanujan 限界を満たす固有方向のみが保存される。
それらは

$$\alpha = e^{i\theta}$$

という純粋な位相として記述される。
Recovery-Satake 対応では、
この位相を実スペクトルへ写像する。
すなわち

$$x = \alpha + \alpha^{-1} 2 \cos \theta$$

によって、
停止核上の回転構造は
実数スペクトルへ変換される。
この写像は、
Chebyshev 多項式に現れる標準的な変換であり、
Ramanujan グラフや代数群の Satake パラメータとも一致する。
Recovery 理論では、
この変換を停止核上で実行することによって、
自己共役スペクトルが自然に生成される。

5.4 自己共役性は結果である

通常のスเปクトル理論では、
自己共役作用素を出発点としてスペクトルを考える。
Recovery 理論では順序が逆になる。
まず

1. 非可逆半群が存在する。
 2. Recovery 圧縮により停止核が形成される。
 3. 停止核上で局所ユニタリ構造が生成される。
 4. Recovery-Satake 対応によって自己共役スペクトルが得られる。
- すなわち、
自己共役性は初期仮定ではなく、
停止核形成の結果として現れる。
この点が Recovery 理論の特徴である。

5.5 曲率との関係

第 2 節では、
伊原ゼータ関数が局所交換子を保持しないことを見た。
Recovery-Satake 対応では、
交換子そのものを復元するのではなく、
停止核上へ圧縮された位相情報をスペクトルへ写像する。
したがって曲率情報は、
局所作用素ではなく、
停止核上の位相として保持される。
言い換えれば、
曲率は消失したのではなく、
スペクトル位相へ変換されたのである。
Recovery-Satake 対応は、
この位相情報を再び実スペクトルへ戻す操作として理解される。

5.6 圧縮と復元

Recovery 圧縮は、
局所作用素

$$H_i$$

を停止核へ射影する。
Recovery-Satake 対応は、

停止核上の位相を自己共役スペクトルへ変換する。

したがって Recovery 理論では、

$$H_i \longrightarrow K \longrightarrow \text{Spec}(K)$$

という二段階の構造が存在する。

第一段階では局所非可換性が保持され、

第二段階では自己共役スペクトルが構成される。

この二段階構造によって、

可換スペクトルの背後にある局所作用素を理論の内部へ組み込むことができる。

5.7 非可換幾何への示唆

Connes の非可換幾何では、

自己共役 Dirac 作用素が幾何の出発点となる。

Recovery 理論では、

停止核上に自己共役スペクトルが自然に生成される。

したがって、

自己共役作用素は仮定ではなく、

Recovery-Satake 対応によって構成される対象となる。

この見方では、

自己共役性とは、

非可逆構造が十分に正則化されたときに現れる境界的幾何構造である。

このことは、

非可換幾何を橋本作用素やグラフ経路代数から再構成する可能性を示唆している。

5.8 本節のまとめ

Recovery-Satake 対応とは、

停止核上に保持された局所位相を、

自己共役スペクトルへ変換する対応である。

通常の Satake 対応が局所非可換性を消去して可換スペクトルのみを残すのに対し、

Recovery-Satake 対応では、

停止核を介することにより、

局所非可換構造を保持したままスペクトル化が実現される。

この立場では、

自己共役性は出発点ではなく、

Recovery 圧縮と停止核形成の結果として現れる。

この考え方は、

橋本作用素・Ramanujan スペクトル・Satake 理論・非可換幾何を統一的に理解するための基本原理となる。

第6節 Recovery 圏と擬似逆関手 6.1 Recovery 理論の立場

前節までに見たように、橋本作用素から伊原ゼータ、Euler 積、Möbius 反転、Mellin 変換へ至る一連の操作は、それぞれ異なる数学的対象を結び付ける自然な変換として理解できる。

従来はこれらを個別の解析手法として扱うことが多かったが、Recovery 理論ではこれらを

$$\mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{L}$$

という一つの圏論的系列として捉える。

ここで

- (P)：経路圏 (Path Category)
- (O)：作用素圏 (Operator Category)
- (D)：Fredholm・行列式圏
- (E)：Euler 積圏
- (M)：Möbius 反転圏
- (L)：解析的 (L) 関数圏

を表す。

各段階は対象を単純化しながら情報を圧縮していく自然な関手である。

6.2 圧縮関手

各変換を

$$F_i$$

と書けば、
Recovery 理論で扱う圧縮は

$$F = F_5 \circ F_4 \circ F_3 \circ F_2 \circ F_1$$

という合成関手として表される。
重要なのは、この操作は可逆変換ではないことである。
実際、
橋本作用素から伊原ゼータ関数への変換では、
局所経路順序や交換子構造は行列式へ圧縮され、
さらに Euler 積では素構造のみが保持される。
この圧縮過程では一般に情報の消失が起こる。
したがって

$$F^{-1}$$

は通常の意味では存在しない。

6.3 Recovery 関手

Recovery 理論では、
通常 of 逆写像ではなく、
停止核のみを復元する関手

$$R : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{K}$$

を考える。
ここで
(K)

は停止核圏 (Recovery Kernel Category) である。
Recovery 関手は解析的対象から元の全構造を復元するのではなく、
停止流の極限として保存される構造のみを抽出する。
したがって

Recovery とは
逆変換ではなく、
停止核への射影である。

6.4 Recovery 恒等式

Recovery 理論の基本原理は

$$R \circ F = P_{\mathcal{K}}$$

で与えられる。
ここで

$$P_{\mathcal{K}} : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{K}$$

は停止核への射影である。
すなわち
解析空間から戻ってくるのは、
元の経路空間そのものではなく、
停止核だけである。
これを
Recovery 恒等式
と呼ぶ。

6.5 擬似逆としての Recovery

この構造は線形代数でいう一般化逆行列
(Moore–Penrose 擬似逆)
と極めて類似している。
通常の逆写像では

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

が成立する。
一方、

Recovery 理論では

$$R(F(x)) = P_{\mathcal{K}}(x)$$

のみが成立する。

すなわち

Recovery 関手は

停止核に関してのみ逆写像として振る舞う。

この意味で、

Recovery は圏論的擬似逆関手と解釈できる。

6.6 Fredholm 理論との関係

Fredholm 作用素が重要となる理由も、
この立場から自然に理解できる。

Fredholm 作用素では

核と余核のみが有限次元として残され、
その他の自由度は圧縮される。

Recovery 理論でも、

解析過程を経て最終的に保存されるのは停止核のみである。

したがって、

Fredholm 理論とは、

Recovery 関手が停止核を抽出するための解析的実現であると理解できる。

従来は

「Fredholm 作用素だから指数が定義できる」

という方向で理解されていたが、

Recovery 理論では

「停止核だけが復元可能だから Fredholm 構造が自然に現れる」

という逆方向の理解が得られる。

6.7 Recovery 圏の構造同値

Recovery 理論の最終目標は、

解析圏そのものと経路圏の同値ではない。

停止核圏

$$\mathcal{K}$$

と解析圏

$$\mathcal{L}$$

との間に、
適切な条件の下で

$$\mathcal{K} \simeq \mathcal{L}$$

という構造同値が成立することを示すことである。
したがって、
Recovery 理論が復元する対象は
「元の世界」
ではなく、
停止流によって保存された本質的構造である。

6.8 本節のまとめ

Recovery 理論では、
橋本作用素から Mellin 変換へ至る一連の操作を圏論的圧縮関手として統一的に理解する。

その圧縮は一般には可逆ではない。
しかし停止核に限定すれば、
Recovery 関手が擬似逆として作用し、

$$R \circ F = P_{\mathcal{K}}$$

という Recovery 恒等式が成立する。
この立場から見ると、
Fredholm 理論は停止核を解析的に抽出する理論であり、
Recovery 理論はその背後にある圏論的構造を与える理論として位置付けられる。

第1節 踊り場という現象 1.1 動いているのに止まっている

我々は一般に、「運動」と「静止」を対立する概念として理解している。

しかし実際の自然現象を観察すると、この二つだけでは説明できない状態が数多く存在する。

例えば、

- ・水流の渦は常に流れているにもかかわらず形を保つ。
- ・炎は絶えず物質を入れ替えながら同じ姿を維持する。
- ・生体は絶えず代謝を繰り返しながら自己同一性を失わない。

これらはいずれも、

「止まってはいない」

にもかかわらず、

「崩壊しているわけでもない」

という第三の状態である。

本論文では、このような状態を**踊り場**と呼ぶ。

踊り場とは、

自由に発散することも、

完全に停止することもなく、

局所的な安定を維持し続ける状態である。

1.2 踊り場の特徴

踊り場には次の特徴がある。

1. 系は常に変化している。2. 変化は不可逆である。3. にもかかわらず、ある構造だけは保存される。4. 保存される構造が系全体の安定性を支配する。

すなわち、

踊り場とは静止ではなく、

「保存される変化」

である。

1.3 数学的問題

このような現象を数学的に表現するには、
通常の可逆群論では不十分である。
なぜなら、
群では逆元の存在によって運動は可逆となるが、
踊り場では運動そのものは不可逆だからである。
一方、
一般の半群では不可逆性を記述できるものの、
安定して保存される構造を自然に取り出す仕組みが存在しない。
したがって、
踊り場を数学的に定式化するためには、
非可逆性を保ちながら、
局所的な保存構造を抽出する理論が必要となる。

1.4 停止核という考え方

本論文では、
この保存構造を**停止核 (Stopping Kernel) **と呼ぶ。
停止核とは、
非可逆な運動の中に自然に現れる局所的な安定部分であり、
系全体の自由度は変化し続けるにもかかわらず、
その部分だけは保存される。
以後、
Recovery 理論では、
この停止核を中心として
橋本作用素、
伊原ゼータ関数、
Fredholm 理論、
さらには自己共役スペクトルまでを統一的に説明する。
踊り場とは、
現象として観察される概念であり、
停止核とは、

その数学的実現である。

第2節 停止流と停止核 2.1 停止流

踊り場は静止ではない。

むしろ、

絶えず運動を続けながら、

その内部構造だけが保存される状態である。

このような運動を、本論文では**停止流 (Stopping Flow) **と呼ぶ。

停止流とは、

時間発展

$$\phi_t : X \longrightarrow X$$

によって記述される運動であり、

一般には可逆ではない。

すなわち、

$$\phi_t^{-1}$$

は存在するとは限らない。

しかし停止流では、

系全体は変化し続けるにもかかわらず、

ある部分構造だけが長時間極限で保存される。

2.2 停止核

停止流の極限で保存される構造を

停止核

$$K \subset X$$

と呼ぶ。

停止核は、

単なる不動点集合ではない。

むしろ、
系全体が不可逆に変形していく中で、
変形を受けながらもなお保存される構造である。
この意味で、
停止核は
静止ではなく、
保存された運動
である。

2.3 停止射影

停止流の長時間極限を考えると、
各点は停止核へと圧縮される。
そこで、
停止核への自然射影

$$P_K : X \longrightarrow K$$

を導入する。
この射影は、
通常の意味で情報を保存する写像ではない。
むしろ、
停止流の中で最終的に失われない成分のみを抽出する写像である。
したがって、
停止射影とは
情報圧縮そのものである。

2.4 停止核上の局所可逆性

停止流そのものは不可逆である。
しかし停止核に制限すると、
状況は大きく変化する。
停止核上では、
運動の自由度が極端に減少し、

局所的には逆向きの操作を定義できる。

すなわち、

停止核は

非可逆系の内部に現れる

局所的可逆構造

として理解できる。

Recovery 理論では、

この局所可逆性こそが、

後に自己共役スペクトルや Fredholm 理論を導く本質的構造となる。

2.5 停止核の役割

停止核は、

運動を止めるための概念ではない。

停止流の中で、

長時間生き残る構造を抽出するための概念である。

したがって、

停止核は

「運動の終点」

ではなく、

「運動の中で保存される骨格」

である。

本論文では、

以後、

橋本作用素の非可換圧縮、

伊原ゼータ関数、

Recovery 正則化を、

すべて停止核を中心として統一的に記述する。

第3節 橋本作用素と停止核の生成 3.1 橋本作用素の役割

停止流を具体的に記述するため、本論文では橋本作用素 (Hashimoto operator) を用いる。

有限グラフ

$$G = (V, E)$$

に対して、
橋本作用素

$$B$$

は辺から辺への非バックトラック遷移を記述する作用素である。
通常の隣接作用素とは異なり、
橋本作用素は
「来た道へ直ちに戻る」
という運動を禁止する。
この非可逆性こそが、
停止流を生み出す基本的原因となる。

3.2 非可逆性

橋本作用素は一般に

$$BB^* \neq B^*B$$

であり、
正規作用素ではない。
したがって、
固有ベクトル系は互いに直交せず、
通常のスペクトル定理を適用することはできない。
この意味で、
橋本作用素は
非可換半群
の典型例である。
しかし、
この非可逆性こそが、
木構造の生成、
情報圧縮、
停止核の形成を可能にする。

3.3 停止核への圧縮

橋本作用素を繰り返し作用させると、
運動全体は複雑化する一方で、
長時間極限では
一部のスペクトル成分のみが支配的となる。
そこで、
停止射影

$$P_K$$

を用いて

$$B_K = P_K B P_K$$

を定義する。
この作用素は、
橋本作用素そのものではなく、
停止核上へ圧縮された橋本作用素である。
したがって、
Recovery 理論では

$$B$$

よりも

$$B_K$$

の方が本質的対象となる。

3.4 Recovery 圧縮

停止核への圧縮は、
単なる情報の削減ではない。
橋本作用素が持っていた

巨大な非可逆自由度を除去し、
長時間極限で保存される構造のみを抽出する操作である。
本論文では、
この操作を
Recovery 圧縮
と呼ぶ。
Recovery 圧縮によって得られる作用素は、
元の橋本作用素よりはるかに単純であるが、
停止流の本質的情報を保持している。

3.5 Recovery 圧縮の意味

Recovery 圧縮は、
橋本作用素を可換化する操作ではない。
非可換性そのものを保存したまま、
長時間極限で意味を持つ自由度のみを残す操作である。
したがって、
Recovery 圧縮は
情報の消失ではなく、
構造の抽出
として理解される。
以後、
伊原ゼータ関数は、
この Recovery 圧縮された作用素のスペクトル情報を記述する圧縮理論として理解される。

第4節 伊原ゼータによる非可換圧縮 4.1 橋本作用素から伊原ゼータへ

橋本作用素

$$B$$

は非バックトラック経路全体を記述する非可換作用素である。
一方、

伊原ゼータ関数は

$$\zeta_G(u) = \prod_{[C]} (1 - u^{\ell(C)})^{-1}$$

として定義され、
素閉路のみを積として数え上げる。
Bass の行列式公式により、

$$\zeta_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - uA + u^2(D - I))$$

が成立する。
ここで

$$A$$

は隣接作用素、

$$D$$

は次数行列である。
したがって、
橋本作用素の非可換経路構造は、
最終的に
一つの行列式
へと圧縮される。

4.2 非可換性の消失

橋本作用素では、
経路

$$ab$$

と

$$ba$$

は異なる。
すなわち、
経路代数は非可換である。
しかし、
行列式へ移った瞬間、
これらの順序情報は消失する。
さらに、
トレースの巡回性

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$$

によって、
交換子

$$K_{ij} = H_i H_j - H_j H_i$$

は

$$\mathrm{tr}(K_{ij}) = 0$$

となる。
したがって、
伊原ゼータ関数は
非可換構造そのものを保存するのではなく、
その可換化されたスペクトルのみを保存する。

4.3 Recovery 圧縮

この現象は、
単なる情報の損失ではない。
橋本作用素に含まれていた巨大な経路情報のうち、
長時間極限で保存される部分のみが、
伊原ゼータ関数へ射影されていると考えることができる。
したがって、
伊原ゼータ関数は

橋本作用素の

Recovery 圧縮

として理解される。

Recovery 圧縮とは、

非可換構造を完全に消去することではなく、

停止核上に保存される情報だけを抽出する操作である。

4.4 停止核との関係

橋本作用素は、

自由度の高い非可換半群を生成する。

しかし、

伊原ゼータ関数は、

その中でも停止核に対応する自由度だけを保持する。

したがって、

停止核とは、

伊原ゼータ関数によって可視化される

局所的保存構造

である。

この意味で、

伊原ゼータ関数は

橋本作用素の完全な記述ではなく、

停止核だけを抽出した圧縮表現である。

注

この非可換圧縮という見方は、

代数曲線における種数二以上の複雑な位相構造が、

ゼータ関数の立場では有限個のスペクトルデータへと圧縮される現象とも対応しているように思われる。

すなわち、

幾何学的には高次の連結構造を持つ空間であっても、

ゼータ関数を通すことにより、

その多くの局所情報は失われ、

保存されるスペクトル構造のみが残る。

本論文では、

この現象を

****Recovery 圧縮****

の幾何学的側面として理解する。

第5節 Recovery-Satake対応 5.1 停止核上のスペクトル

橋本作用素は一般に非正規作用素であり、

自己共役作用素ではない。

したがって、

通常のスペクトル定理を直接適用することはできない。

しかし、

Recovery 圧縮によって停止核へ制限すると、

長時間極限で保存されるスペクトルのみが残る。

この保存スペクトルは、

橋本作用素全体のスペクトルではなく、

停止核上に実現される局所スペクトルである。

5.2 Recovery 正則化

停止核上では、

巨大な非可換自由度の大部分が消失する。

一方で、

Ramanujan 境界

$$|\lambda| = \sqrt{q}$$

を満たす固有方向のみが、

長時間極限で安定に残ることが数値実験から確認された。

すなわち、

Recovery 圧縮後の作用素

$$R_k = P_K \left(\frac{B}{\sqrt{q}} \right)^k P_K$$

は、
指数発散することなく、
有界な回転運動として振る舞う。
これは、
停止核が
非可逆構造を保持したまま
スペクトルだけを正則化していることを意味する。

5.3 自己共役スペクトルの回復

停止核上で保存されるスペクトルは、
通常の橋本作用素の固有値とは異なる。
Recovery 圧縮を経た後、
保存されるスペクトルは
局所的に自己共役作用素のスペクトルとして振る舞う。
したがって、
自己共役性は
橋本作用素の基本性質ではなく、
停止核上で回復される性質
である。
この対応を、
本論文では
Recovery-Satake 対応
と呼ぶ。

5.4 Satake 圧縮の意味

Satake 理論では、
局所 Hecke 環は
最終的に可換代数として記述される。
Recovery 理論では、
同様の現象が、
停止核上で自然に実現される。
すなわち、

巨大な非可換半群は、
停止核への圧縮を経ることで、
自己共役スペクトルのみを持つ局所可換構造へ変換される。
したがって、
Satake 対応は
可換化そのものではなく、
停止核への圧縮による
局所的可換化
として理解される。

5.5 Recovery-Satake 対応の概念図

本論文の立場では、
Recovery-Satake 対応は、
次の構造として理解される。

橋本作用素 $\rightarrow$ 非可換半群 $\rightarrow$ 停止流 $\rightarrow$ 停止核 $\rightarrow$ Recovery 圧縮 $\rightarrow$ 自己共役スペクトル

ここで重要なのは、
自己共役性は出発点ではなく、
停止核への Recovery 圧縮の結果として現れることである。

5.6 自己共役性の局所性

この立場では、
橋本作用素全体が自己共役になることは要求されない。
むしろ、
非可逆な半群の内部に、
停止核という局所構造が形成され、
その内部だけで
自己共役スペクトルが実現される。
すなわち、
Recovery 理論における自己共役性とは、
全体構造ではなく、

停止核上で成立する局所的保存法則
なのである。

第6節 Recovery 関手と擬似逆関手 6.1 Recovery 関手

前節までの議論から、
橋本作用素に代表される非可逆作用素は、
停止流を経て停止核へと圧縮されることが分かった。
この操作は単なる射影ではなく、
圏論的には
一つの関手として理解できる。
そこで本論文では、
Recovery 関手

$$\mathcal{R} : \mathbf{NC} \longrightarrow \mathbf{Rec}$$

を導入する。
ここで

$$\mathbf{NC}$$

は非可換半群あるいは非可換作用素の圏、

$$\mathbf{Rec}$$

は停止核によって生成される Recovery 圏である。
Recovery 関手は、
非可逆系の中から、
長時間極限で保存される構造のみを抽出する。

6.2 擬似逆関手

一般に、
非可逆半群には逆元は存在しない。
したがって、

通常の意味で逆関手を構成することはできない。

しかし停止核上では、

局所的に逆向きの構造を定義することができる。

そこで、

Recovery 圏上で定義される局所逆写像

$$\mathcal{R}^\dagger : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{NC}$$

を

擬似逆関手

と呼ぶ。

ここで重要なのは、

$$\mathcal{R}^\dagger$$

は

$$\mathcal{R}^{-1}$$

ではないことである。

Recovery 関手によって失われた情報を完全に復元することはできない。

擬似逆関手は、

停止核上で保存された情報のみを用いて、

局所的な非可逆構造を再構成する。

6.3 局所可逆性

Recovery 関手と擬似逆関手は、

停止核上では

$$\mathcal{R}^\dagger \circ \mathcal{R} \simeq \text{Id}$$

を満たす。

ただし、

この等式は

圏全体では成立しない。

停止核に制限された部分圏でのみ成立する。

したがって、

Recovery 理論における可逆性とは、

全空間の可逆性ではなく、

停止核上の局所可逆性

である。

6.4 擬似逆像としてのスペクトル

Recovery-Satake 対応によって得られる自己共役スペクトルは、
橋本作用素そのものではない。

むしろ、

Recovery 圧縮された停止核から、

擬似逆関手によって再構成される

局所像

である。

したがって、

自己共役スペクトルとは、

非可逆系の内部に形成される

擬似逆像

として理解される。

この立場では、

スペクトルは作用素を表現するものではなく、

停止核上で回復された可逆構造そのものとなる。

6.5 Recovery 圏の構造

Recovery 圏では、

対象は停止核、

射は停止流によって誘導される局所保存写像である。

一方、

擬似逆関手は、

停止核に保存された情報を用いて、

非可逆半群の局所構造を再構成する。

そのため、
Recovery 圏は、
通常の意味での可換圏でも非可換圏でもなく、
停止核を媒介とした
局所可逆圏
として理解される。

6.6 非可逆性と局所可逆性

以上より、
Recovery 理論では、
非可逆性と可逆性是对立概念ではない。
非可逆系の内部に停止核が形成されることによって、
局所的な可逆構造が自然に出現する。
すなわち、
可逆性とは、
非可逆性の否定ではなく、
停止核上で回復された局所的対称性
なのである。
Recovery 関手と擬似逆関手は、
この局所的対称性を数学的に記述するための基本構造である。

第7節 Recovery可能性定理 7.1 Recovery可能性

本論文を通じて、
停止流の中では、
非可逆な運動が停止核を形成し、
停止核上では局所的可逆性が回復されることを見た。
この事実を一般化すると、
次の定理に到達する。

定理 (Recovery可能性定理)

停止流

$$\phi_t : X \longrightarrow X$$

によって生成される非可逆半群を考える。

停止核

$$K \subset X$$

が存在し、

Recovery 圧縮

$$\mathcal{R} : X \longrightarrow K$$

が定義できるとする。

このとき、

停止核上には、

局所的自己共役スペクトルを持つ Recovery 圏

$$\mathbf{Rec}$$

が自然に構成され、

擬似逆関手

$$\mathcal{R}^\dagger : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{NC}$$

が存在する。

したがって、

停止核上では、

非可逆半群は局所的可逆構造として Recovery される。

7.2 Recovery 可能性の意味

Recovery 可能性定理は、

非可逆系が可逆になることを主張しているのではない。

非可逆系の内部に、

停止核という局所構造が形成されるならば、

その内部では可逆構造を回復できる、
という局所的主張である。

したがって、

Recovery とは
情報を復元する操作ではなく、
保存された構造を抽出する操作
である。

7.3 スペクトルによる Recovery

Recovery 圧縮後に現れる自己共役スペクトルは、
橋本作用素そのものではなく、
停止核上で保存された自由度を表現している。

この意味で、

スペクトルとは
作用素の固有値ではなく、
停止核そのものの幾何学
である。

Recovery-Satake 対応は、
この幾何をスペクトルとして記述する対応である。

7.4 非可逆系の内部に現れる可逆性

Recovery 理論の最も重要な特徴は、
可逆性を初めから仮定しないことである。

運動は非可逆であり、
情報は圧縮され、
自由度は減少する。

しかし、

停止核が形成されることにより、
局所的には可逆性が自然に現れる。

すなわち、

可逆性とは、
停止流が十分長い時間発展した結果として出現する

漸近的構造
なのである。

7.5 結論

Recovery 理論では、
非可逆性と可逆性は互いに対立しない。
非可逆な運動が停止核を形成し、
停止核が Recovery 圏を生成し、
Recovery 圏の内部で自己共役スペクトルが構成される。
したがって、
Recovery とは、
非可逆系から局所的可逆構造が自発的に出現する現象そのものを記述する理論である。
本論文で構成した Recovery 圧縮、Recovery-Satake 対応、および Recovery 関手は、
その最も基本的な数学的枠組みを与えるものである。

展望 本論文では、停止流・停止核・Recovery 圧縮という立場から、橋本作用素、伊原ゼータ、Recovery-Satake 対応、および Recovery 関手を導入し、非可逆構造の内部に局所的な可逆構造が自然に出現することを示した。

本論文の結果は、単に橋本作用素の一つの解析に留まるものではない。
むしろ、

非可逆系から局所的可逆性が生成されるという考え方は、
様々な数学理論を統一的に理解するための一つの視点を与えている。

例えば、Connes の非可換幾何では、作用素環からスペクトル三つ組を構成し、そのスペクトルから幾何を復元するという立場が採られている。

一方、本論文では、停止流によって形成される停止核を経由することによって、自己共役スペクトルが自然に Recovery されるという立場を採った。

この意味で、Recovery 理論は、
非可換構造そのものではなく、

****非可換構造の内部で自己共役性がどのように形成されるか****
を記述する理論として位置付けられる。

また、伊原ゼータ関数や Bass の行列式公式も、単なる組合せ論的恒等式ではなく、
巨大な非可換経路空間を局所的なスペクトルへ圧縮する Recovery 作用として理解できる可能性がある。

さらに、本論文で導入した Recovery 関手と擬似逆関手は、

通常の逆関手ではなく、
停止核上でのみ定義される局所的可逆性を記述する圏論的構造である。
この考え方は、
半群論、
非可換代数、
スペクトル理論、
さらにはフレドホルム理論に対しても、新しい解釈を与える可能性を持っている。
今後の課題として最も重要なのは、
どのような非可換半群が Recovery 可能であるかを分類することである。
すなわち、
停止核を持つための必要十分条件、
Recovery 圏の存在条件、
擬似逆関手の存在条件、
および Recovery-Satake 対応の一般的成立条件を明らかにすることが望まれる。
また、本論文では橋本作用素を中心に議論を行ったが、
同様の Recovery 構造は、
Hecke 作用素、
代数曲線、
有限体上のヴェイユゼータ関数、
さらには L 関数のスペクトル理論にも現れることが期待される。
これらを統一的に記述することができれば、
Recovery 理論は、
離散構造と連続構造、
非可逆性と可逆性、
非可換性と自己共役性、
さらには圏論とスペクトル理論を結び付ける、新しい数学的枠組みへと発展していくものと考えられる。
本論文は、そのための最初の試みとして位置付けられる。